

Estrutura de Dados II — AL0507

Lista de Exercícios — Prova 1 | Turma 70 · 1º Semestre 2026

1. Listas, Filas e Pilhas

Q1. Qual é a principal diferença entre uma Pilha (Stack) e uma Fila (Queue)?

- ☐ A) Ambas seguem a política FIFO.
- ☐ B) A Pilha segue LIFO e a Fila segue FIFO.
- ☐ C) A Fila segue LIFO e a Pilha segue FIFO.
- ☐ D) Não há diferença estrutural entre elas.

Q2. Em uma Pilha implementada com vetor, qual operação insere um elemento?

- ☐ A) dequeue
- ☐ B) enqueue
- ☐ C) push
- ☐ D) pop

Q3. Numa Fila circular com capacidade N , qual condição indica que a fila está cheia?

- ☐ A) $frente == fim$
- ☐ B) $(fim + 1) \% N == frente$
- ☐ C) $frente == 0$
- ☐ D) $fim == N$

Q4. Uma Lista Duplamente Encadeada difere da Lista Simplesmente Encadeada porque:

- ☐ A) Permite apenas inserção no início.
- ☐ B) Cada nó possui ponteiro para o próximo e para o anterior.
- ☐ C) Armazena elementos em ordem crescente automaticamente.
- ☐ D) Não permite remoção de elementos.

2. Métodos de Ordenação

Q5. Qual é a complexidade de tempo no pior caso do algoritmo Bubble Sort?

- ☐ A) $O(n)$
- ☐ B) $O(n \log n)$
- ☐ C) $O(n^2)$
- ☐ D) $O(\log n)$

Q6. O algoritmo Merge Sort tem complexidade $O(n \log n)$ em todos os casos. Por quê?

- ☐ A) Porque usa partição aleatória dos dados.

- ☐ B) Porque divide o vetor ao meio recursivamente e mescla em tempo linear.
- ☐ C) Porque ordena apenas metade do vetor.
- ☐ D) Porque usa busca binária internamente.

Q7. O Quick Sort tem complexidade de pior caso $O(n^2)$. Isso ocorre quando:

- ☐ A) O pivô é sempre o elemento do meio.
- ☐ B) O vetor já está ordenado e o pivô é sempre o primeiro ou último elemento.
- ☐ C) O vetor possui todos os elementos iguais entre si.
- ☐ D) O vetor tem tamanho par.

Q8. Qual algoritmo de ordenação abaixo é estável e tem complexidade $O(n^2)$?

- ☐ A) Quick Sort
- ☐ B) Heap Sort
- ☐ C) Insertion Sort
- ☐ D) Shell Sort

3. Busca Binária

Q9. Qual é o pré-requisito fundamental para aplicar a Busca Binária?

- ☐ A) O vetor deve ter tamanho par.
- ☐ B) O vetor deve estar ordenado.
- ☐ C) O vetor deve estar em ordem decrescente.
- ☐ D) O vetor deve conter apenas inteiros.

Q10. Quantas comparações são necessárias, no pior caso, para buscar um elemento em um vetor de 16 posições com Busca Binária?

- ☐ A) 16
- ☐ B) 8
- ☐ C) 4
- ☐ D) 5

Q11. Na Busca Binária, após cada comparação sem sucesso, o espaço de busca:

- ☐ A) Aumenta em 1 elemento.
- ☐ B) É reduzido à metade.
- ☐ C) Permanece o mesmo.
- ☐ D) É reduzido em 1 elemento.

4. Árvores Binárias e Árvore Binária de Busca (ABB)

Q12. Em uma Árvore Binária, cada nó pode ter no máximo quantos filhos?

- ☐ A) 1
- ☐ B) 2
- ☐ C) 3
- ☐ D) Ilimitado

Q13. Na Árvore Binária de Busca (ABB), para qualquer nó N, é correto afirmar que:

- ☐ A) Todos os valores à esquerda são maiores que N.
- ☐ B) Todos os valores à direita são menores que N.
- ☐ C) Todos os valores à esquerda são menores e à direita são maiores que N.
- ☐ D) Os valores são inseridos em ordem aleatória.

Q14. Qual percurso em uma ABB retorna os elementos em ordem crescente?

- ☐ A) Pré-ordem (pre-order)
- ☐ B) Pós-ordem (post-order)
- ☐ C) Em-ordem (in-order)
- ☐ D) Por nível (level-order)

Q15. A altura de uma ABB degenerada (todos os nós em sequência linear) com N nós é:

- ☐ A) $\log_2(N)$
- ☐ B) $N/2$
- ☐ C) $N - 1$
- ☐ D) $\text{raiz}(N)$

Q16. A operação de busca em uma ABB balanceada tem complexidade:

- ☐ A) $O(n)$
- ☐ B) $O(n^2)$
- ☐ C) $O(\log n)$
- ☐ D) $O(1)$

Gabarito Comentado

1. Listas, Filas e Pilhas

Q1 → B

A Pilha (Stack) segue a política LIFO (Last In, First Out): o último elemento inserido é o primeiro a sair. A Fila (Queue) segue FIFO (First In, First Out): o primeiro a entrar é o primeiro a sair.

Q2 → C

Na Pilha, push insere no topo e pop remove do topo. As operações enqueue/dequeue pertencem à Fila.

Q3 → B

Em fila circular, a condição $(\text{fim} + 1) \% N == \text{frente}$ indica que o próximo slot de inserção seria o da frente, ou seja, a fila está cheia.

Q4 → B

Na Lista Duplamente Encadeada cada nó aponta tanto para o próximo quanto para o anterior, permitindo percurso em ambas as direções.

2. Métodos de Ordenação

Q5 → C

O Bubble Sort compara todos os pares adjacentes repetidamente. No pior caso (vetor inversamente ordenado) realiza $O(n^2)$ comparações.

Q6 → B

O Merge Sort divide o vetor em duas metades recursivamente — $\log n$ níveis de divisão — e em cada nível realiza $O(n)$ operações de mesclagem, resultando em $O(n \log n)$ garantido.

Q7 → B

Se o pivô escolhido for sempre o menor ou maior elemento (vetor já ordenado), a partição cria subproblemas de tamanhos 0 e $n-1$, gerando $O(n^2)$ chamadas recursivas.

Q8 → C

O Insertion Sort é estável (mantém a ordem relativa de elementos iguais) e tem complexidade $O(n^2)$ no pior caso.

3. Busca Binária

Q9 → B

A Busca Binária exige que os dados estejam ordenados para poder descartar metade do espaço de busca a cada comparação.

Q10 → C

Com 16 elementos: $\log_2(16) = 4$ comparações no pior caso.

Q11 → B

A cada iteração, o intervalo de busca é dividido ao meio, descartando a metade onde o elemento certamente não está.

4. Árvores Binárias e ABB

Q12 → B

Por definição, cada nó de uma árvore binária tem no máximo dois filhos: esquerdo e direito.

Q13 → C

A propriedade fundamental da ABB: para todo nó N , todos os valores na subárvore esquerda são menores que N e todos na subárvore direita são maiores.

Q14 → C

O percurso Em-ordem (Esquerda → Raiz → Direita) visita os nós em ordem crescente numa ABB.

Q15 → C

Uma ABB degenerada se comporta como uma lista encadeada, com altura $N-1$ (máxima possível para N nós).

Q16 → C

Numa ABB balanceada, a busca descarta metade da árvore a cada passo, resultando em $O(\log n)$.